

FILIERE DES SCIENCES GEOMATIQUES ET INGENIERIE
TOPOGRAPHIQUE

Rapport du Mini-Projet

Classification de la qualité de l'eau à l'aide de la télédétection et de l'intelligence artificielle (GEE).



Auteurs : Habadi El Bachir N°32

Aillal Ahmed N°03

Basit Yahya N° 08

Krabech Zakaria N°42

Anass Achraou N°01

Encadrants : Mr. Hanni Hassan

M. Sebari Iman

M. Ait Ikadi Kenza

Année universitaire : 2024/2025

REMERCIEMENT

Au terme de ce mini-projet portant sur l'évaluation de la qualité de l'eau à l'aide de la télédétection et de l'intelligence artificielle, nous souhaitons exprimer nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à sa réalisation.

Nous tenons tout d'abord à adresser notre profonde gratitude à **Monsieur Hassan Hanni**, notre encadrant principal, pour son accompagnement constant, ses orientations méthodologiques précises et ses remarques toujours constructives. Grâce à sa disponibilité, sa rigueur scientifique et sa pédagogie, nous avons pu mener ce travail dans des conditions optimales et enrichissantes. Son implication et son souci du détail ont constitué un véritable soutien tout au long du projet, et nous lui en sommes très reconnaissants.

Nous souhaitons également remercier chaleureusement **Madame Sebari Iman** et **Madame Kenza Ait Lkadi**, organisatrices de ce projet. Leur engagement dans la planification, la coordination et le suivi général de cette initiative a permis de créer un cadre de travail structuré et stimulant. Leur implication dans la réussite de cette expérience a joué un rôle essentiel, en assurant un déroulement fluide et en favorisant un environnement propice à l'apprentissage, au travail d'équipe et à la recherche.

Enfin, nous remercions l'ensemble des intervenants, enseignants et coordinateurs qui, à travers leurs conseils, leur encadrement et leurs efforts organisationnels, ont contribué à faire de ce projet une expérience formatrice et enrichissante tant sur le plan technique qu'humain.

Table des matières

REMERCIEMENT	2
CHAPITRE 01: Introduction Générale et Problématique	5
1. Contexte Générale :.....	5
2. Présentation de l'importance de la qualité de l'eau	5
3. Limites des méthodes classiques de suivi	6
4. Apports de la télédétection et de l'intelligence artificielle :	6
5. Présentation de la plateforme Google Earth Engine (GEE) :.....	6
6. Problématique :	7
7. Objectif.....	7
8. Methodologie générale :	8
9. Une revue des travaux existants combinant télédétection, IA et suivi de la qualité de l'eau ...	9
CHAPITRE 2 : Méthodologie et mise en œuvre sur Google Earth Engine	11
1.Generalité :.....	11
2.Methodologie :	11
3.Description de la zone d'étude et des données utilisées (Sentinel-2) :	12
4.Calcul des indices optiques pertinents (Chl-a, TSS, Profondeur) :	13
a. Indice de chlorophylle-a (Chl-a)	13
b. Indice des matières en suspension totales (TSS)	14
c. Indice de transparence ou de profondeur optique	14
5.Mise en œuvre des algorithmes de classification :.....	14
6.Outils de validation :	15
CHPITRE 03 : Présentation et Analyse des Résultats.....	16
1.Présentation des cartes de qualité de l'eau obtenues :.....	16
a.La carte de classification de L'eau par l'indice de Chlorophylle :.....	16
b.La carte de classification de L'eau par Indice des matières en suspension totales (TSS).....	17
c.La carte de classification de L'eau par l'indice de Profondeur :	18
2.Validation des resultats de la qualité de l'eau :	20
a.Chlorophylle-a (Chla)	20
b.Matières en suspension totales (TSS)	21
Discussion :	21
Conclusion et Recommandation :	21
Références Bibliographiques :	22

Figure 1:presentation du fonctionnalités du GEE.....	7
Figure 2: Principe de l'évaluation de la qualité de 'eau par la télédétection	9
Figure 3:Methodologie adoptée pour le projet	12
Figure 4:image de l'etendue de ROODEPLAAT DAM	13
Figure 5: exemple d'un algorithme de classification	15
Figure 6:La carte de classification de L'eau par l'indice de Chlorophylle	16
Figure 7:carte de classification de L'eau par Indice de (TSS).....	17
Figure 8:carte de classification de L'eau par l'indice de Profondeur.....	Erreur ! Signet non défini.
Figure 9: comparaison des resultats du GEE avec les resultats du laboratoire..	Erreur ! Signet non défini.

CHAPITRE 01: Introduction Générale et Problématique

1. Contexte Générale :

La qualité de l'eau constitue un enjeu environnemental, sanitaire et socio-économique majeur à l'échelle mondiale. Face à la croissance démographique, à l'urbanisation croissante et aux pressions exercées par les activités industrielles et agricoles, les ressources en eau douce subissent une dégradation progressive de leur qualité. Dans ce contexte, la surveillance efficace et continue de la qualité de l'eau devient essentielle pour la gestion durable des ressources hydriques et la protection des écosystèmes aquatiques.

Traditionnellement, l'évaluation de la qualité de l'eau repose sur des campagnes de prélèvements in situ et des analyses en laboratoire, qui bien que précises, demeurent coûteuses, limitées dans le temps et l'espace, et parfois difficilement applicables à grande échelle. C'est dans cette optique que les technologies de télédétection offrent une alternative innovante, permettant d'estimer, cartographier et suivre divers paramètres optiques de la qualité de l'eau (comme la chlorophylle-a, la turbidité, les matières en suspension ou la couleur dissoute) à partir d'images satellites.

Parallèlement, l'essor de l'intelligence artificielle, notamment à travers l'apprentissage automatique (Machine Learning) et l'apprentissage profond (Deep Learning), ouvre de nouvelles perspectives pour le traitement, l'analyse et la classification automatique des données issues de la télédétection. Ces approches permettent d'extraire des informations pertinentes à partir de vastes ensembles de données multispectrales, tout en améliorant la précision et l'efficacité des modèles de prédiction.

Dans ce cadre, **Google Earth Engine (GEE)** s'impose comme une plateforme puissante et accessible, intégrant des capacités de calcul cloud, de traitement de grandes séries temporelles satellitaires, et d'implémentation d'algorithmes de classification basés sur l'intelligence artificielle. GEE permet ainsi de réaliser des études reproductibles, à grande échelle, avec une approche intégrée et interactive.

Ce projet s'inscrit dans cette dynamique technologique, en exploitant la synergie entre la **télédétection** et l'**intelligence artificielle**, à travers l'environnement Google Earth Engine, afin de **classifier et évaluer la qualité de l'eau** dans différents plans d'eau, avec une attention particulière portée aux paramètres optiques mesurables à distance.

2. Présentation de l'importance de la qualité de l'eau

L'eau est une ressource vitale, indispensable à la vie, au développement économique et à la préservation des écosystèmes. Cependant, dans de nombreuses régions du monde, les ressources en eau sont soumises à des pressions croissantes en raison de l'urbanisation, de l'industrialisation, de l'agriculture intensive et du changement climatique. La détérioration de la qualité de l'eau peut entraîner des conséquences graves, allant de la prolifération d'algues nuisibles à la contamination de l'eau potable, en passant par la perte de biodiversité aquatique. Ainsi, la surveillance régulière et précise de la qualité de l'eau est devenue une priorité pour les gestionnaires de ressources, les décideurs et les chercheurs.

3. Limites des méthodes classiques de suivi

Les méthodes traditionnelles d'évaluation de la qualité de l'eau reposent essentiellement sur des campagnes de prélèvements et des analyses en laboratoire. Bien qu'elles offrent une grande précision, ces méthodes présentent plusieurs inconvénients : elles sont coûteuses, chronophages, limitées à des points d'échantillonnage fixes, et difficilement applicables à grande échelle ou sur de longues périodes. De plus, elles ne permettent pas de détecter rapidement les changements dynamiques dans les milieux aquatiques. Ces limites soulignent la nécessité d'explorer des approches alternatives plus flexibles, spatialisées et automatisées pour assurer une surveillance plus complète et efficace.

4. Apports de la télédétection et de l'intelligence artificielle :

La télédétection, à travers l'utilisation d'images satellites multispectrales, offre une solution prometteuse pour surmonter les limites des approches traditionnelles. Elle permet de collecter des données à haute fréquence temporelle et sur de vastes surfaces, facilitant ainsi le suivi spatial et temporel des plans d'eau. Parallèlement, les avancées récentes en intelligence artificielle, notamment en apprentissage automatique (machine learning) et en apprentissage profond (deep learning), permettent d'analyser ces données massives de manière efficace, en automatisant la détection, la classification et l'interprétation des paramètres de qualité de l'eau. L'intégration de ces deux technologies constitue une approche innovante pour la gestion durable des ressources hydriques.

5. Présentation de la plateforme Google Earth Engine (GEE) :

Google Earth Engine (GEE) est une plateforme développée par Google, dédiée à l'analyse et au traitement de données géospatiales et d'images satellitaires à grande échelle. Elle permet aux utilisateurs — chercheurs, ingénieurs, décideurs ou étudiants — d'accéder à une vaste bibliothèque de données issues de satellites (comme Landsat, Sentinel ou MODIS), ainsi qu'à d'autres sources de données climatiques, topographiques ou environnementales.

La particularité de GEE réside dans sa capacité à traiter les données directement sur les serveurs de Google, sans nécessiter leur téléchargement local. Cela permet de manipuler de très grands volumes d'informations, d'effectuer des calculs complexes en quelques secondes, et de générer des visualisations dynamiques directement sur une carte interactive. L'interface principale, appelée Code Editor, propose un environnement de développement en ligne où l'utilisateur peut écrire des scripts en JavaScript (ou utiliser une API Python), exécuter des traitements, consulter des résultats, et les exporter ou les partager.

Google Earth Engine est particulièrement adapté à de nombreux cas d'usage, tels que la surveillance de la déforestation, l'étude des changements d'occupation du sol, le suivi des sécheresses ou encore l'analyse de la végétation à l'aide d'indices comme le NDVI. Il est largement utilisé dans les domaines de l'environnement, de la gestion des ressources naturelles, de l'aménagement du territoire et de la recherche académique.

Enfin, GEE présente plusieurs avantages notables : il est gratuit pour les usages académiques et non commerciaux, les bases de données sont régulièrement mises à jour, et l'infrastructure cloud garantit une rapidité d'exécution même pour les traitements lourds. Grâce à ses fonctionnalités puissantes et son accessibilité, Google Earth Engine s'impose comme un outil incontournable pour les analyses géospatiales à grande échelle.

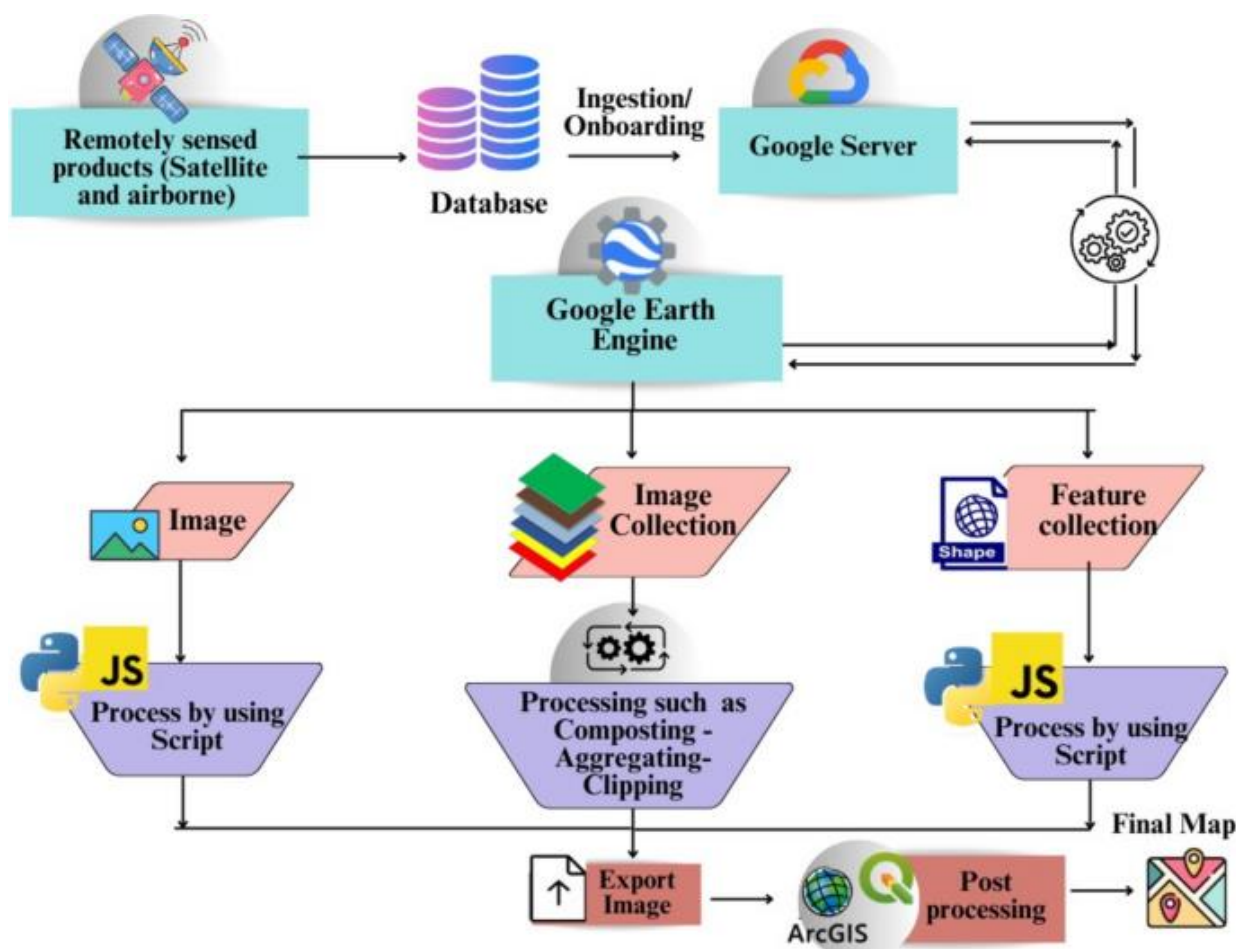


Figure 1: présentation du fonctionnalités du GEE

6. Problématique :

La surveillance traditionnelle de la qualité de l'eau, bien que précise, reste limitée par son coût, sa logistique et sa couverture restreinte. Dans un contexte de pressions croissantes sur les ressources hydriques, il devient essentiel de disposer d'outils plus rapides, extensibles et automatisés.

La télédétection satellitaire couplée à l'intelligence artificielle offre une alternative prometteuse pour suivre certains paramètres optiques de l'eau à grande échelle.

Toutefois, l'exploitation de ces données nécessite des plateformes adaptées, telles que Google Earth Engine, capables de gérer des volumes massifs et d'exécuter des algorithmes avancés. Alors Comment combiner efficacement télédétection et intelligence artificielle via Google Earth Engine pour classifier et surveiller la qualité de l'eau à grande échelle, de manière fiable et opérationnelle, tout en surmontant les limites des méthodes classiques ?

7. Objectif

L'objectif principal de ce projet est de développer une approche intégrée combinant les données de télédétection satellitaire et les techniques d'intelligence artificielle (machine learning et deep learning), à travers la plateforme Google Earth Engine, afin d'évaluer et de classifier la qualité de l'eau dans des

milieux aquatiques, en se basant sur des paramètres optiques tels que la chlorophylle-a, la turbidité et les matières en suspension.

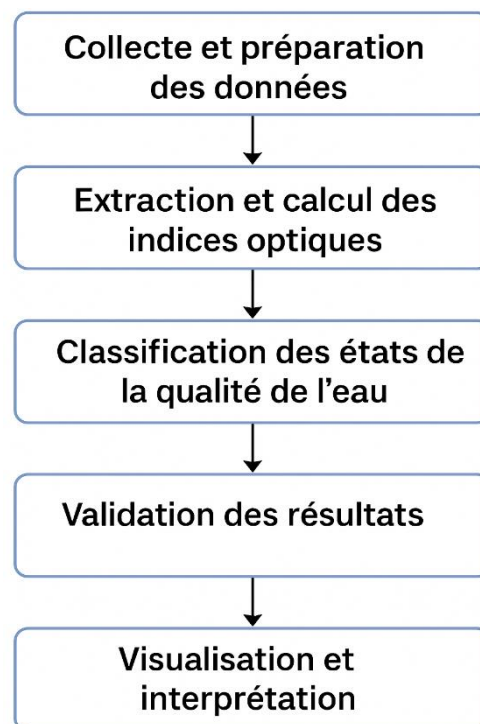
8. Methodologie générale :

La méthodologie adoptée dans ce projet repose sur l'utilisation de la plateforme Google Earth Engine (GEE) pour le traitement et l'analyse de données satellitaires à grande échelle. Elle suit une démarche structurée en cinq étapes principales.

D'abord, des images satellites pertinentes (Sentinel-2, Landsat) sont collectées et préparées en fonction de leur résolution et de leur adéquation aux paramètres de qualité de l'eau. Ensuite, à partir de ces images, des indices optiques comme la chlorophylle-a, la turbidité, les matières en suspension (TSS) ou l'absorption due à la matière organique dissoute (aCDOM) sont calculés à l'aide de scripts sur GEE.

Ces indices servent ensuite à classifier les états de qualité de l'eau à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle. Les résultats sont validés à partir de données de terrain lorsque celles-ci sont disponibles, afin de garantir la fiabilité des classifications.

Enfin, les cartes générées sont visualisées de manière interactive dans GEE, permettant une analyse spatio-temporelle des paramètres de qualité de l'eau et l'extraction d'informations environnementales utiles à la décision



9. Une revue des travaux existants combinant télédétection, IA et suivi de la qualité de l'eau :

Les écosystèmes aquatiques jouent un rôle fondamental dans le maintien de la vie et le soutien des économies verte et bleue à travers le monde. Pourtant, la croissance démographique et les pressions anthropiques croissantes, telles que la pollution agricole, industrielle et urbaine, contribuent à la dégradation continue des ressources en eau douce. Dans ce contexte, la surveillance de la qualité de l'eau devient un enjeu stratégique pour préserver les services écosystémiques et garantir une gestion durable des ressources.

La télédétection satellitaire, grâce à sa capacité à fournir des données spatiales et temporelles continues à grande échelle, s'impose comme une technologie incontournable pour le suivi de l'état des eaux de surface. Des capteurs comme Landsat, Sentinel ou MODIS permettent de mesurer de nombreux indicateurs optiques de qualité de l'eau, notamment la chlorophylle-a (Chl-a), la turbidité, les matières en suspension (TSS), l'absorption de la matière organique dissoute (aCDOM), la transparence de l'eau (Secchi Disk Depth), la température, ou encore les concentrations en nutriments (azote, phosphore).

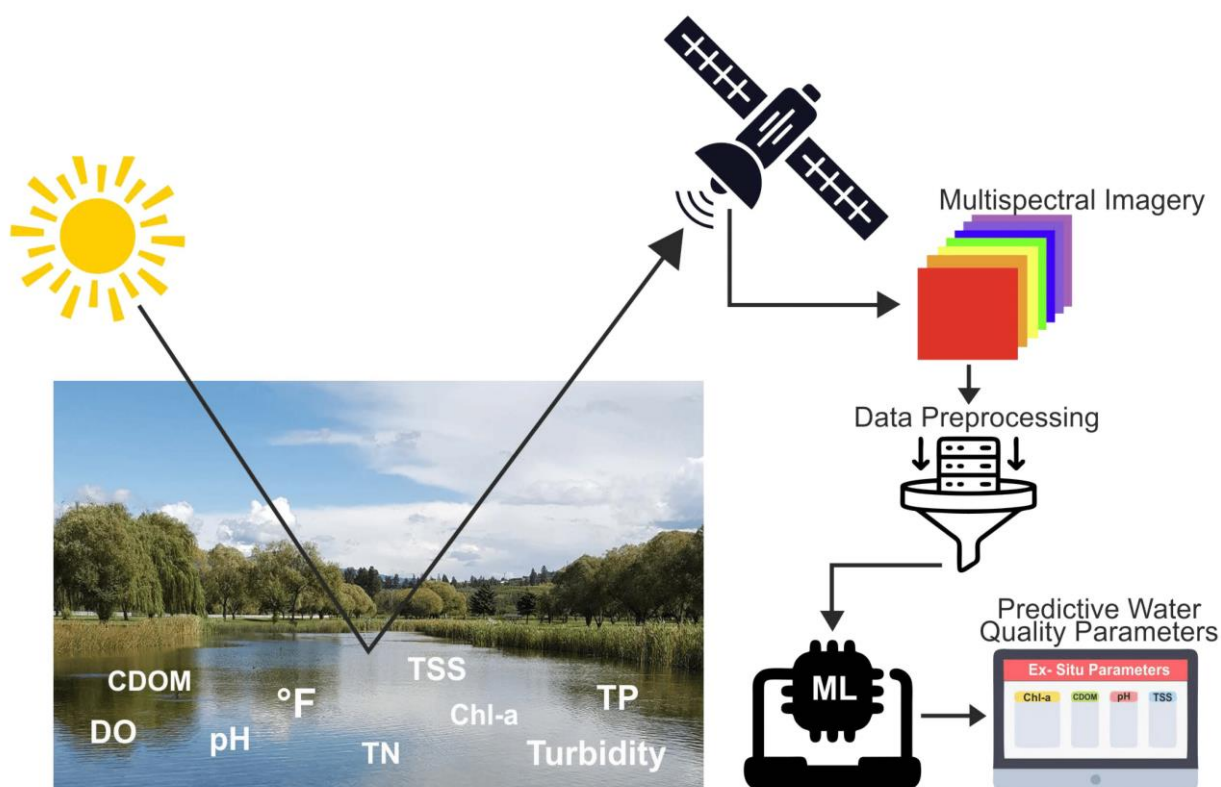


Figure 2: Principe de l'évaluation de la qualité de l'eau par la télédétection

Cependant, l'interprétation de ces données massives est souvent complexe, en raison des relations non linéaires entre les observations spectrales et les paramètres physico-chimiques de l'eau. Pour pallier ces limites, les techniques d'intelligence artificielle, notamment le machine learning (Random Forest, SVM, XGBoost) et le deep learning (CNN, LSTM), sont de plus en plus utilisées. Ces approches permettent d'améliorer la précision des estimations et des prévisions, tout en automatisant le traitement à grande échelle.

La plateforme Google Earth Engine (GEE) s'avère particulièrement adaptée à cette démarche. En tant que plateforme cloud, elle permet l'accès et le traitement rapide de séries temporelles d'images satellites, tout en facilitant l'intégration de modèles algorithmiques complexes. Par exemple, des travaux menés sur des zones telles que la province du Zhejiang en Chine ont démontré l'efficacité de GEE pour extraire l'étendue des plans d'eau sur plus de 30 ans, avec une précision supérieure à 95 %, et pour cartographier les dynamiques spatio-temporelles des paramètres de qualité de l'eau.

Une revue systématique menée sur plus de 1300 documents a mis en évidence trois axes fondamentaux pour les recherches futures :

1. Les paramètres de qualité de l'eau estimables à partir de données spectrales.
2. Les technologies de télédétection et plateformes disponibles (Landsat, Sentinel, MODIS, UAV).
3. Les algorithmes d'apprentissage automatique les plus adaptés selon les types de données et d'environnements.

Enfin, des lacunes méthodologiques subsistent : manque de données in situ pour valider les modèles, hétérogénéité des conditions de surface, et besoin d'adaptation locale des modèles. L'intégration de données multi sources (télédétection, terrain, climat) et le développement de modèles hybrides plus robustes constituent les principales pistes d'amélioration pour la surveillance automatisée et fiable des ressources en eau douce.

CHAPITRE 2 : Méthodologie et mise en œuvre sur Google Earth Engine

1.Generalité :

Afin de répondre à la problématique de surveillance opérationnelle et à grande échelle de la qualité de l'eau, ce chapitre présente l'approche méthodologique adoptée dans le cadre de ce projet. Cette méthodologie repose sur l'exploitation de la plateforme Google Earth Engine (GEE), un environnement cloud puissant conçu pour le traitement et l'analyse de données géospatiales à l'échelle planétaire.

L'objectif principal est de tirer parti de l'imagerie satellitaire multi spectrale et des capacités de traitement de GEE pour extraire des paramètres optiques représentatifs de la qualité de l'eau (tels que la chlorophylle-a, la turbidité, les matières en suspension, etc.), et de les analyser à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle en vue de produire des cartes de classification précises.

La méthodologie se décline en plusieurs étapes, allant de la collecte et préparation des données satellites, au calcul d'indices optiques, à la classification supervisée des états de qualité, en passant par la validation des résultats à partir de données in situ, jusqu'à la visualisation finale des résultats cartographiques. Chaque étape est détaillée dans ce chapitre, avec une attention particulière portée à l'implémentation technique sur Google Earth Engine.

2.Methodologie :

L'approche méthodologique adoptée dans ce projet repose sur l'exploitation de la plateforme Google Earth Engine (GEE), un environnement cloud puissant dédié au traitement et à l'analyse de données géo_ spatiales à grande échelle. Elle se décline en plusieurs étapes clés :

- ✓ **Collecte et préparation des données :**
La première étape consiste à importer les images satellitaires pertinentes (telles que celles issues de Sentinel-2) couvrant la zone d'étude. Ces images sont sélectionnées en fonction de leur résolution spatiale, de leur disponibilité temporelle et de leur pertinence pour l'analyse des paramètres optiques de la qualité de l'eau.
- ✓ **Extraction et calcul des indices optiques :**
À partir des bandes spectrales des images satellites, différents indices liés à la qualité de l'eau sont calculés à l'aide de scripts codés dans l'interface JavaScript de GEE. Ces indices incluent notamment :
 - **Chlorophylle-a (Chl-a)**, indicateur de la biomasse algale
 - **TSS (Total Suspended Solids)**, représentant les matières en suspension
 - **Depth** ,Indice de transparence ou de profondeur optique
- ✓ **Classification des états de la qualité de l'eau :**
La méthode de classification utilisée repose sur une discrétisation manuelle des valeurs continues à l'aide de seuils fixes, définis à partir de la plage des données observées. Il s'agit d'une classification dirigée par l'utilisateur, permettant de regrouper les pixels en classes thématiques (très bonne, bonne, moyenne, mauvaise) sans recours à des algorithmes d'apprentissage automatique.

- ✓ **Validation des résultats :**
Lorsque des données de terrain ou de laboratoire sont disponibles (comme des relevés in situ), elles sont utilisées pour valider les résultats issus des classifications. Cela permet de comparer la performance des modèles et de renforcer la fiabilité des interprétations.
- ✓ **Visualisation et interprétation :**
Les cartes finales sont générées et superposées dans l'interface cartographique de GEE, permettant une visualisation dynamique et interactive des résultats. Les variations spatiales et temporelles des paramètres de qualité de l'eau sont analysées pour en tirer des conclusions environnementales.

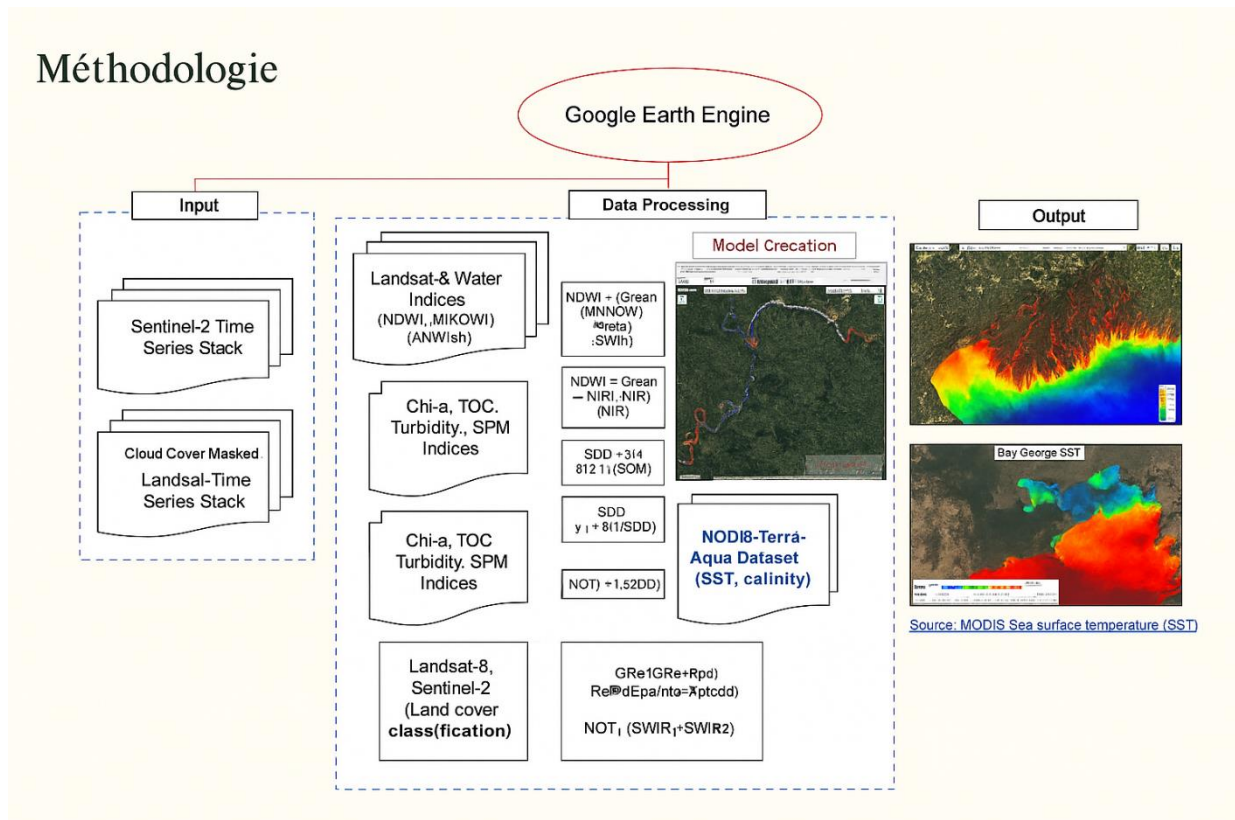


Figure 3: Methodologie adoptée pour le projet

3. Description de la zone d'étude et des données utilisées (Sentinel-2) :

La zone d'étude retenue pour ce projet est le réservoir de Deroodeplaas, situé dans la province de Gauteng, en Afrique du Sud. Ce plan d'eau de taille moyenne joue un rôle important dans la gestion locale des ressources hydriques et est soumis à diverses pressions environnementales, notamment les rejets urbains, agricoles et les variations climatiques saisonnières. Son accessibilité, la présence de variations de qualité d'eau bien documentées, ainsi que la disponibilité de données de terrain en font un site de référence idéal pour la mise en œuvre et la validation des méthodes de surveillance par télédétection.

Les données utilisées pour l'analyse proviennent de la mission Sentinel-2 du programme Copernicus de l'Agence Spatiale Européenne (ESA). Cette mission fournit des images optiques multispectrales à haute résolution spatiale (10 m, 20 m et 60 m selon les bandes) avec une revisite fréquente (5 jours à l'équateur avec les deux satellites S2A et S2B). Les bandes spectrales de Sentinel-2, notamment dans le visible, le proche infrarouge (NIR) et l'infrarouge à ondes courtes (SWIR), sont particulièrement adaptées pour le calcul d'indices optiques liés à la qualité de l'eau, tels que la chlorophylle-a, le profondeur, ou les matières en suspension (TSS).

Dans ce projet, une série temporelle d'images Sentinel-2 couvrant une période représentative (par exemple, 2018–2024) a été sélectionnée. Les images ont été prétraitées pour corriger les nuages, les ombres et les effets atmosphériques, avant d'être exploitées dans Google Earth Engine pour le calcul d'indices et la classification des états de qualité de l'eau



Figure 4: image de l'étendue de ROODEPLAAT DAM

4. Calcul des indices optiques pertinents (Chl-a, TSS, Profondeur) :

a. Indice de chlorophylle-a (Chl-a)

est une formule empirique simple utilisée pour estimer la concentration en chlorophylle-a à partir des images Sentinel-2. Il exploite le ratio entre la bande 5 (sensible à la fluorescence chlorophyllienne) et la bande 4 (zone d'absorption des pigments). Bien que rapide et facile à appliquer dans Google Earth Engine, cet indice reste dépendant des conditions locales et nécessite une validation avec des données in situ.

$$\text{Chl-a} = 10 * \frac{B5}{B4}$$

Où :

- B5: la bande **B5** (705 nm – red edge 1)
- B4 : la bande **B4** (665 nm – rouge)

Utilité : cet indice met en évidence la différence de réflectance entre le red edge et le rouge, sensible à la concentration en phytoplancton.

b. Indice des matières en suspension totales (TSS)

Cet indice permet d'estimer la concentration en matières en suspension totales à partir d'images Sentinel-2. Elle exploite le ratio entre la bande rouge (B4) et le proche infrarouge (B8), sensible à la turbidité de l'eau. Simple à appliquer dans Google Earth Engine, cette relation empirique doit cependant être validée localement par des données in situ, car sa précision dépend fortement des caractéristiques du milieu.

$$TSS = 19.3 * \left(\frac{B4}{B8}\right)^{1.66}$$

Où :

- B8: la bande B8 (842 nm – proche infrarouge)
- B4 : la bande **B4** (665 nm – rouge)

Utilité : les matières en suspension augmentent la réflectance en NIR ; ces ratios permettent de détecter les eaux turbides.

c. Indice de transparence ou de profondeur optique

Cet indice permet d'estimer la profondeur de transparence de l'eau (profondeur Secchi) à partir des bandes Sentinel-2. Elle repose sur le ratio entre la bande bleue (B3), sensible à l'atténuation lumineuse, et la bande du proche infrarouge (B8), qui pénètre peu dans l'eau. Cette relation empirique est efficace pour représenter la clarté de l'eau de surface, mais sa précision dépend du contexte local (type d'eau, turbidité, fond). Une validation par données de terrain est donc nécessaire.

$$Depth = 8.44 * \exp\left(-1.96 * \frac{B3}{B8}\right)$$

Où :

- B3: la bande verte (560 nm)
- B8: la bande B8 (842 nm – proche infrarouge)

Utilité : une réflectance plus forte dans le bleu indique une plus grande transparence ; cet indice est corrélé à la profondeur mesurée par disque de Secchi.

5.Mise en œuvre des algorithmes de classification :

La méthode de classification utilisée repose sur une discrétisation manuelle des valeurs continues à l'aide de seuils fixes, définis à partir de la plage des données observées. Il s'agit d'une classification dirigée par l'utilisateur, permettant de regrouper les pixels en classes thématiques (très bonne, bonne, moyenne, mauvaise) sans recours à des algorithmes d'apprentissage automatique.

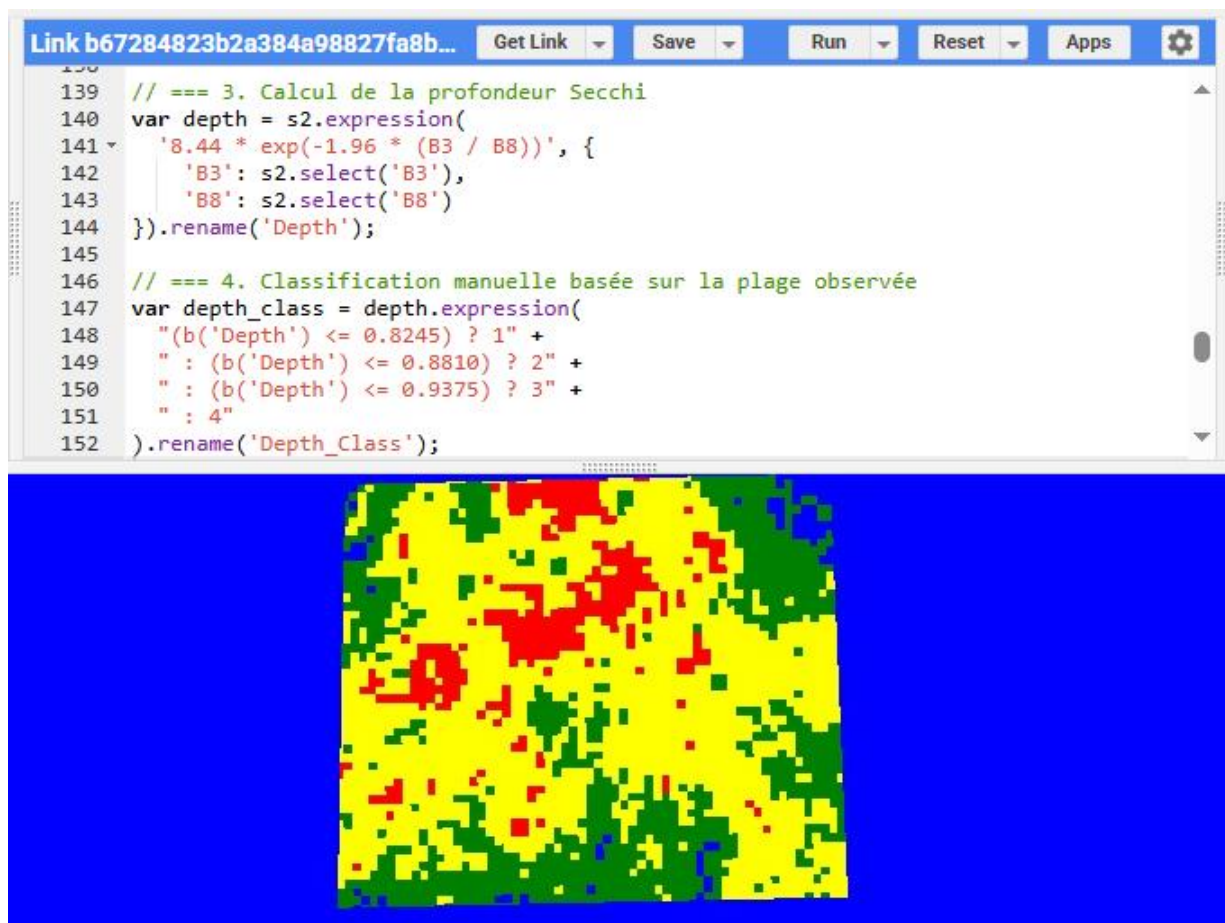


Figure 5: exemple d'un algorithme de classification

La classification réalisée repose sur une discrétisation manuelle de la carte de profondeur Secchi, calculée à partir des bandes B3 et B8 d'une image Sentinel-2 selon une formule empirique (équation de Lee et al., ou similaire)

6. Outils de validation :

Afin d'évaluer la fiabilité des paramètres de qualité de l'eau estimés par traitement d'images Sentinel-2 dans Google Earth Engine (GEE), une étape de validation a été réalisée. Cette validation repose sur la comparaison directe entre les valeurs satellitaires extraites dans GEE (chlorophylle-a, TSS et profondeur Secchi) et les mesures de référence issues d'analyses en laboratoire, disponibles dans un fichier CSV pour six points de la zone d'étude. Ces points correspondent à des emplacements géoréférencés où des prélèvements ont été effectués sur le terrain.

La procédure consiste à extraire les valeurs des bandes Sentinel-2, à appliquer des formules empiriques pour estimer les paramètres biophysiques, puis à comparer ces résultats aux mesures in situ correspondantes. Ce croisement permet d'évaluer la cohérence des estimations satellitaires, d'identifier d'éventuels biais et, le cas échéant, d'ajuster les modèles empiriques pour améliorer leur précision. Bien que le nombre de points soit limité, cette démarche permet de valider partiellement les résultats issus de la télédétection et de renforcer leur crédibilité dans un cadre opérationnel.

CHPITRE 03 : Présentation et Analyse des Résultats

1.Présentation des cartes de qualité de l'eau obtenues :

a.La carte de classification de L'eau par l'indice de Chlorophylle :

Carte de classification de l'eau par le chlorophylle-A

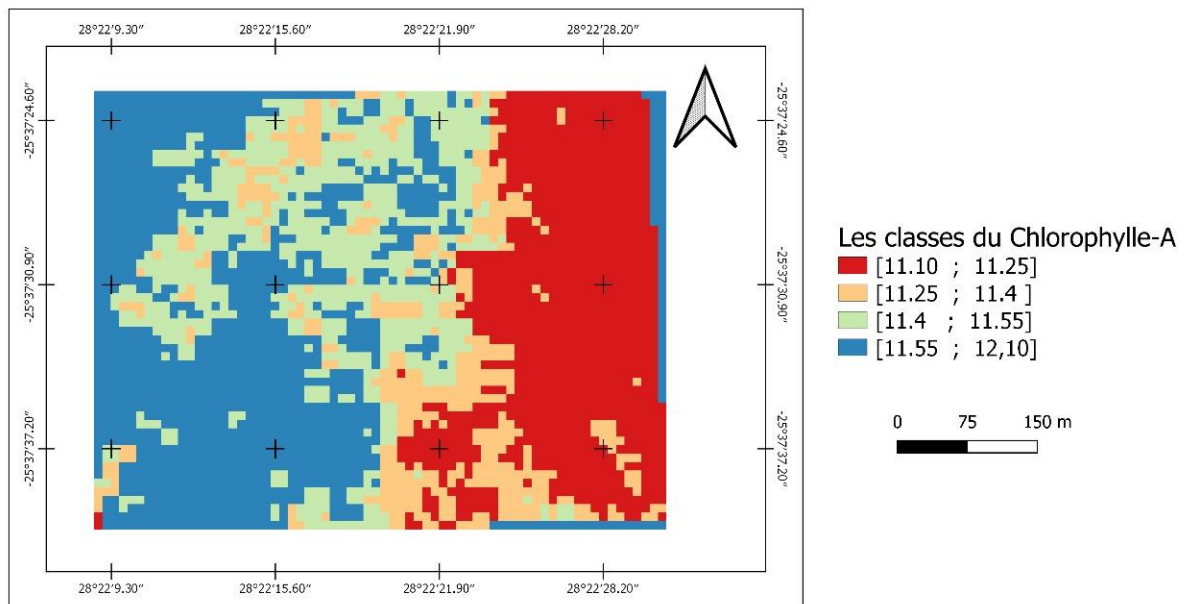


Figure 6:La carte de classification de L'eau par l'indice de Chlorophylle

➤ Méthode utilisée :

- Il s'agit d'une classification par seuils fixes appliquée à une image continue de Chl-a.
- Chaque classe représente une plage de concentration en mg/m^3 définie manuellement.
- Cette méthode permet une interprétation qualitative rapide de l'état écologique.

➤ Distribution spatiale :

- Zone bleue à l'est : zone de très bonne qualité, probablement profonde ou bien oxygénée, avec peu de matière organique.
- Zone rouge à l'ouest : concentration élevée de Chl-a → indicateur de dégradation ou eutrophisation.
- Zones intermédiaires (jaune, vert) : zone de transition, probablement soumise à des facteurs de pression modérés (activités humaines, affluents, stagnation...).

➤ **Frontière marquée entre zones :**

- Cela peut indiquer une différence hydrodynamique (circulation d'eau, profondeur), ou une influence externe localisée (ruisseaux, pollution, apports d'azote/phosphore...).

Couleur	Intervalle de Chl-a (mg/m ³)	Interprétation de la qualité	Superficie (m ²)
Bleu	[11.10 – 11.25]	Très bonne qualité	85419.429
Vert	(11.25 – 11.4]	Bonne qualité	42079.149
Jaune	(11.4 – 11.55]	Qualité moyenne	66422.611
Rouge	(11.55 – 12.10]	Mauvaise qualité	103376.97

b. La carte de classification de L'eau par Indice des matières en suspension totales (TSS) :

Carte de classification de l'eau par la TSS

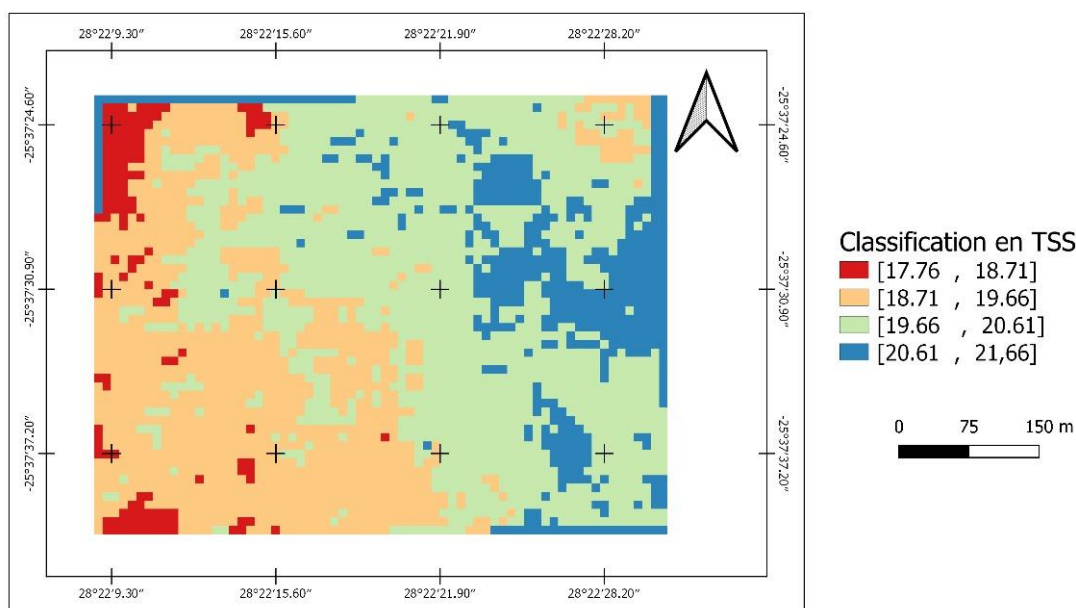


Figure 7: carte de classification de L'eau par Indice de (TSS)

➤ **Répartition dominante :**

- La **classe jaune (moyenne)** est la plus répandue, couvrant une large partie du plan d'eau. Cela suggère que l'eau contient des quantités modérées de matières en suspension — un état qui peut rapidement évoluer vers une dégradation en cas d'afflux sédimentaire.

➤ **Zone rouge (mauvaise qualité) :**

Localisée principalement sur les bordures sud-est et nord-est. Ces zones pourraient être :

- des zones de **stagnation**,
- proches de **sources de pollution** (écoulements agricoles, urbains),
- ou des zones **peu profondes** remuées facilement par le vent ou l'activité aquatique.

➤ **Zones bleues (très bonne qualité) :**

- Très localisées (nord-ouest et sud-ouest), probablement dans des zones profondes ou alimentées par des eaux plus claires (apports d'eau douce).

➤ **Zones vertes (bonne qualité) :**

- Bien réparties, surtout au **sud-ouest**, pouvant correspondre à des zones moins soumises aux influences anthropiques ou plus dynamiques hydrologiquement

Couleur	Classe	Interprétation environnementale	Superficie (m ²)
Bleu	Très bonne	Eau claire, très peu de matières en suspension	11734.765
Vert	Bonne	Eau de bonne qualité, faible turbidité	103302.445
Jaune	Moyenne	Présence modérée de particules	146653.157
Rouge	Mauvaise	Eau très turbide, charge élevée en matières solides	35607.7918

c. La carte de classification de L'eau par l'indice de Profondeur :

Carte de classification de l'eau par la profondeur

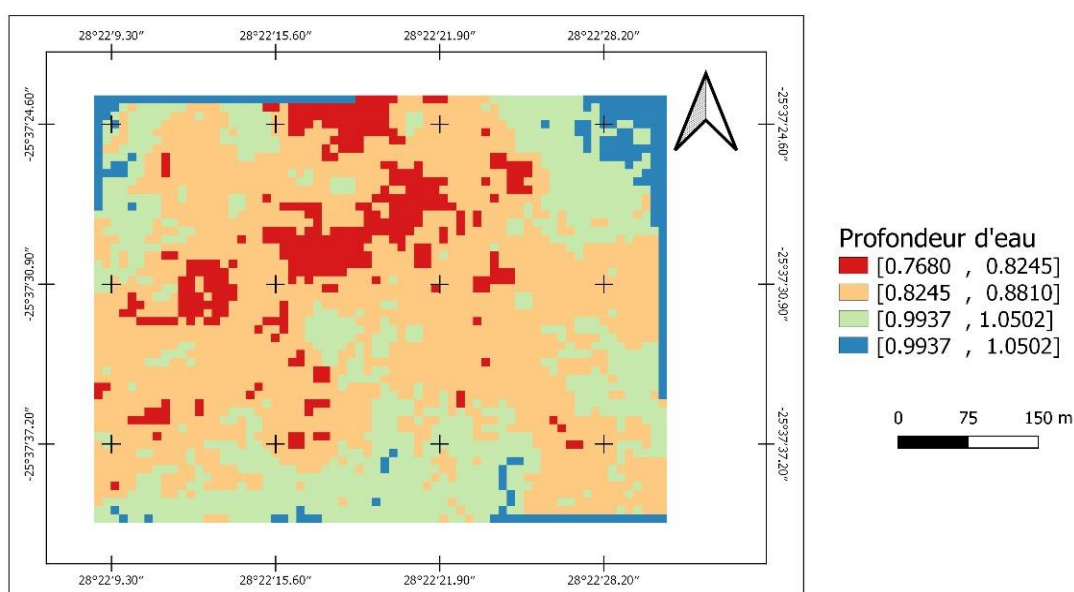


Figure 8: carte de classification de L'eau par l'indice de Profondeur

➤ **Analyse spatiale de la carte :**

- ✓ Dominance du vert:
 - Les zones à faible profondeur dominant, ce qui peut être caractéristique d'un plan d'eau peu profond ou relativement uniforme, ou d'une période de niveau bas.
- ✓ Présence marquée de bleu :
 - Localisée en nord-centre : zones très peu profondes qui peuvent être sujettes à des risques accrus de réchauffement, d'eutrophisation, ou de recolonisation par les végétaux aquatiques.
- ✓ Zones jaunes :
 - Répandues de manière diffuse. Représentent les zones intermédiaires, souvent plus stables écologiquement.
- ✓ Zones rouges:
 - Fortement présentes en périphérie, notamment sud et est. Cela peut indiquer des zones plus profondes ou une topographie irrégulière du fond.

Couleur	Intervalle de profondeur (m)	Interprétation environnementale	Superficie (m ²)
Bleu	[0.7680 – 0.8245]	Très faible profondeur	30933.09
Vert	[0.8245 – 0.8810]	Faible profondeur	172456.375
Jaune	[0.8810 – 0.9937]	Moyenne profondeur	87200.11
Rouge	[0.9937 – 1.0502]	Grande profondeur	6708.584

2. Validation des résultats de la qualité de l'eau :

➤ Comparaison des valeurs de laboratoire et des estimations satellites ajustées :

L'objectif de cette comparaison est d'évaluer la précision des estimations satellitaires des paramètres de qualité de l'eau, à savoir la chlorophylle-a (Chla) et les matières en suspension totales (TSS), en les confrontant aux mesures de référence issues de prélèvements en laboratoire. L'analyse porte sur six points de mesure, répartis dans la zone d'étude, pour l'année 2023.

Comparaison des valeurs (TSS, Chla) de laboratoires avec les valeurs satellites

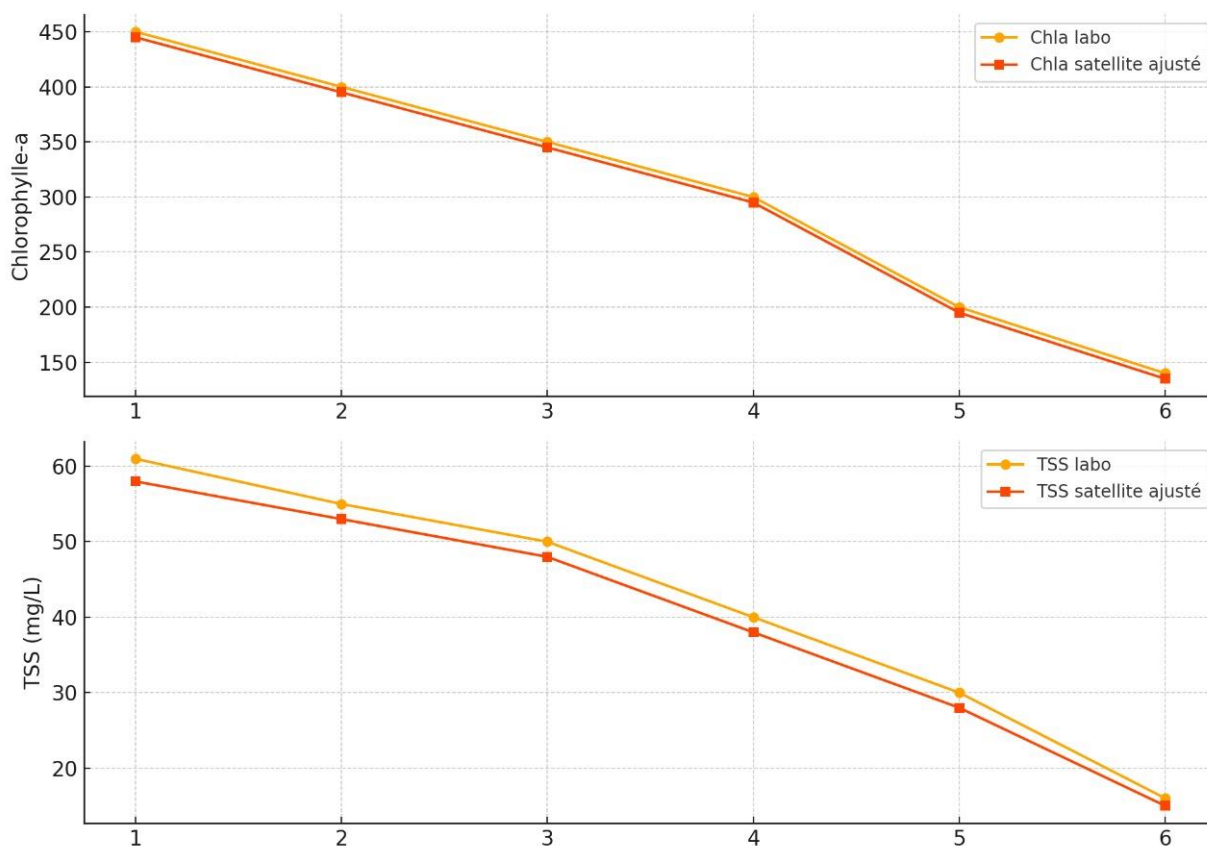


Figure 9: comparaison des résultats du GEE avec les résultats du laboratoire

a. Chlorophylle-a (Chla)

Les résultats montrent une très bonne concordance entre les valeurs mesurées en laboratoire et celles estimées par satellite après ajustement. Les deux courbes suivent une tendance décroissante parfaitement alignée, avec des écarts faibles et réguliers entre les points. Cette cohérence témoigne de la capacité de l'algorithme empirique utilisé (probablement basé sur le ratio B5/B4 de Sentinel-2) à restituer fidèlement les concentrations en Chla, notamment après calibrage. Ce résultat conforte la pertinence de l'approche pour la surveillance de la biomasse algale via télédétection.

b.Matières en suspension totales (TSS)

De manière similaire, les estimations ajustées des TSS s'approchent très étroitement des valeurs de laboratoire. Quelques écarts plus visibles sont relevés pour les premières positions, correspondant aux concentrations les plus élevées, avec une légère sous-estimation des valeurs satellites. Toutefois, à partir du point 3, les deux séries se superposent quasiment. Cela suggère une bonne performance globale du modèle d'estimation TSS, tout en indiquant une légère sensibilité aux hautes charges en matières en suspension, possiblement liée à des effets de saturation ou de non-linéarité dans le modèle empirique.

Discussion :

L'utilisation des données Sentinel-2 pour estimer des paramètres bio-physico-chimiques de l'eau comme la chlorophylle-a, les matières en suspension (TSS) ou la profondeur Secchi offre plusieurs avantages majeurs. D'abord, elle permet une couverture spatiale complète et homogène, là où les campagnes de terrain sont ponctuelles et souvent limitées à quelques points de prélèvement. Ensuite, cette approche offre une fréquence d'acquisition élevée (environ tous les 5 jours avec les deux satellites Sentinel-2), rendant possible le suivi temporel régulier des écosystèmes aquatiques. Enfin, une fois les modèles calibrés et validés, les traitements sont reproductibles, automatisables et économiquement plus avantageux à long terme que les campagnes d'échantillonnage intensives. Au cours de ce travail, un problème majeur a été identifié : la faiblesse du volume de données disponibles. En effet, la zone d'étude ne comporte que six points de prélèvement, chacun associé à une seule mesure spatio-temporelle. Ce volume de données est insuffisant pour appliquer des méthodes d'apprentissage automatique (machine learning) telles que la régression multivariée ou les classificateurs supervisés, qui nécessitent un nombre significatif d'échantillons pour être entraînés, validés et généralisés. Cette limitation restreint la capacité à construire des modèles prédictifs robustes. En outre, le caractère ponctuel des mesures in situ empêche toute analyse dynamique ou validation temporelle fiable. Cela justifie le choix de s'appuyer sur des formules empiriques préexistantes, plutôt que d'entraîner un modèle spécifique à la zone.

Conclusion et Recommandation :

Dans l'ensemble, cette comparaison met en évidence la fiabilité des estimations satellitaires ajustées pour les deux paramètres étudiés. Le bon alignement avec les données de terrain démontre la pertinence des modèles empiriques utilisés, une fois calibrés. Ces résultats ouvrent la voie à une utilisation opérationnelle des données Sentinel-2 pour la surveillance continue et à large échelle de la qualité des eaux intérieures, avec un gain significatif en termes de couverture spatiale et temporelle par rapport aux seules mesures ponctuelles de terrain.

Pour dépasser cette contrainte, une densification des campagnes de prélèvement est nécessaire, à la fois spatialement (plus de sites) et temporellement (plus de dates). Cela permettrait de disposer d'une base de données suffisante pour entraîner des modèles supervisés plus complexes et potentiellement plus précis. De plus, la combinaison de plusieurs sources de données (télédétection optique, radar, mesures terrain, capteurs embarqués) permettrait de mieux caractériser la variabilité spatio-temporelle des paramètres de qualité de l'eau. Enfin, le développement d'un système intégré de suivi en continu, combinant données satellitaires et stations de mesure, pourrait constituer un outil opérationnel d'aide à la décision pour les gestionnaires.

Références Bibliographiques :

https://link.springer.com/article/10.1007/s12145-023-01035-2?utm_source

[Calcul De L'indice De Qualité De L'eau \(IQE\) Pour L'évaluation De La Qualité Physico-Chimique Des Eaux Superficielles De L'Oued Moulouya \(NE, Maroc\) | European Scientific Journal, ESJ](#)

https://www.mdpi.com/1424-8220/24/24/8041?utm_source

https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science/articles/10.3389/fenvs.2025.1549301/full?utm_source